Cel ćwiczenia

- **Tworzenie środowiska:** Utworzymy bazę danych, schemat oraz warehouse.
- **Tworzenie tabel:** Przygotujemy tabelę staging_table oraz main_table.
- **Wstawianie danych:** Wstawimy przykładowe dane do tabeli staging.
- **Automatyzacja:** Utworzymy dwa zadania (tasks):
    - **Task 1:** Automatycznie przenosi dane z staging_table do main_table według ustalonego harmonogramu.
    - **Task 2:** Uruchamiany po zakończeniu Task 1, czyści tabelę staging_table.

Przykładowe rozwiązanie – kod SQL

-- Krok 1: Utworzenie bazy danych, schematu oraz warehouse (jeśli jeszcze nie istnieją)

```
CREATE OR REPLACE DATABASE exercise_db;
USE exercise_db;
CREATE OR REPLACE SCHEMA public;
```

-- Krok 2: Utworzenie tabel

```
CREATE OR REPLACE TABLE staging_table (
  id INT,
  value VARCHAR
);

CREATE OR REPLACE TABLE main_table (
  id INT,
  value VARCHAR
);
```

-- Krok 3: Wstawienie przykładowych danych do tabeli staging_table

```
INSERT INTO staging_table (id, value)
SELECT rn, 'Value ' || rn
FROM (
  SELECT ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY seq4()) AS rn
  FROM TABLE(GENERATOR(ROWCOUNT => 1000))
) AS numbers;

select * from staging_table;
```

-- Krok 4: Utworzenie zadania do wstawiania danych z staging_table do main_table

```
CREATE OR REPLACE TASK task_insert_data
  WAREHOUSE =
  SCHEDULE = -- zadanie będzie uruchamiane co minutę
```

```
AS
INSERT INTO
SELECT id, value FROM staging_table;
```

-- Krok 5: Utworzenie zadania, które czyści tabelę staging_table po wykonaniu task_insert_data

```
CREATE OR REPLACE TASK task_clean_staging
  WAREHOUSE =
  AFTER
AS
TRUNCATE TABLE staging_table;
```

-- Krok 6: Aktywacja zadań

```
ALTER TASK  RESUME;

ALTER TASK task_insert_data RESUME;
```

-- Opcjonalnie: Ręczne uruchomienie zadań w celach testowych

```
EXECUTE TASK task_insert_data;
EXECUTE TASK task_clean_staging;
```

Omówienie kroków

1. **Przygotowanie środowiska:**
   Na początku tworzymy bazę danych, schemat oraz warehouse, które są niezbędne do wykonania zadań w Snowflake.
2. **Tworzenie tabel:**
   Definiujemy dwie tabele:
   - staging_table – tabela tymczasowa, do której wstawiamy dane.
   - main_table – tabela główna, do której dane będą przenoszone.
3. **Wstawianie danych:**
   Wstawiamy przykładowe rekordy do tabeli staging_table.
4. **Task do wstawiania danych:**
   Zadanie task_insert_data jest skonfigurowane z harmonogramem (tutaj co godzinę), a jego zadaniem jest przeniesienie danych z tabeli staging do tabeli głównej.
5. **Task zależny – czyszczenie tabeli staging:**
   Zadanie task_clean_staging wykorzystuje klauzulę AFTER task_insert_data, co powoduje, że uruchomi się dopiero po pomyślnym wykonaniu pierwszego zadania. Jego celem jest opróżnienie tabeli staging_table.

6. **Aktywacja zadań:**
   Aby zadania zaczęły działać zgodnie z harmonogramem lub na polecenie, aktywujemy je poleceniami ALTER TASK ... RESUME.

Testowanie i weryfikacja

- **Automatyczne uruchamianie:** Poczekaj, aż harmonogram uruchomi zadanie task_insert_data. Następnie, dzięki zależności, uruchomi się task_clean_staging.
- **Ręczne uruchomienie:** Dla celów testowych możesz odkomentować polecenia EXECUTE TASK ... i sprawdzić działanie zadań.
- **Weryfikacja danych:** Po wykonaniu zadań sprawdź zawartość tabel:
    - main_table powinien zawierać przeniesione rekordy.
    - staging_table powinien być pusty (po wykonaniu TRUNCATE TABLE).